

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 250

교차항은 이름에 산다

같은 자료 · 같은 열인데 이름을 나눠 쓰느냐로 교차항이 0.18 과 1.01 로 갈린다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 249는 부호화 변경의 손익이 도메인에 나눠 붙지 않는다는 것을 보였다 (교차항/부분합 = 0.98). 그 노트가 남긴 물음 — 축 추가도 같은 병인가. 노트 239-242가 전부 축 추가였으니 답이 절차 전체에 걸린다. 잼터니 아니다: 도메인 전용 이름을 단 열을 더하면 교차항/부분합이 0.27(다섯 도메인) · 0.18(셋)로, 애니는 부분합 -0.0251 에 전체 -0.0252 로 소수 넷째 자리까지 가볍이다. 그러면 무엇이 노트 249와 다른가. 짐작이 하나 있었다 — 내가 더한 열은 도메인마다 제 이름이라 계수를 안 나눠 쓴다. 그 짐작이 검정을 낳는다: 같은 열에 이름을 하나만 주면 교차항이 살아나야 한다. 살아났다 — 1.01. 자료도 같고 열도 같고 오직 이름만 다른데 교차항이 5.6 배다. 이름을 공유한 판에서 애니는 혼자 -0.0197 · 남만 -0.0322 로 부분합이 -0.0519 인데 전체는 +0.0002 다 — 교차항이 가볍 효과를 통째로 지운다. 그러니 노트 249의 법칙은 “부호화 대 축 추가”가 아니라 “계수를 나눠 쓰느냐”로 다시 써야 한다. 실용적으로는 좋은 소식이다. 노트 239-242의 축 추가 측정은 전용 이름이었으므로 그대로 유효하고, 조심할 곳은 손 축 다섯처럼 이미 계수를 공유하는 것을 건드릴 때다.

1. 축 추가는 가볍이다

노트 249는 손 축 다섯의 부호화를 바꿔 보고 교차항이 부분합만큼 크다는 것을 잼터(0.98). 남은 물음은 축 추가였다. 이 실험실이 노트 239부터 242까지 한 일이 전부 축 추가라, 만약 같은 병이라면 그 측정들을 다시 봐야 한다.

노트 241이 만든 열을 썼다 — `target_breadth` 를 그대로 복사해 `own_tb_<도메인>` 이라는 제 이름으로 더하는 것. 도메인에게 그 축의 전용 기울기를 주는 것과 같다.

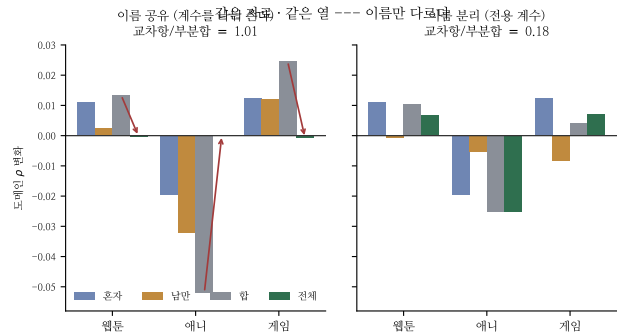


Figure 1: 왼쪽이 이름 공유, 오른쪽이 이름 분리. 빨간 화살표가 교차항이다.

도메인	혼자	남만	합	전체	교차항
웹툰	+0.0110	-0.0007	+0.0103	+0.0067	-0.0036
애니	-0.0197	-0.0054	-0.0251	-0.0252	-0.0001
모바일	-0.0025	+0.0010	-0.0015	-0.0039	-0.0024
게임	+0.0124	-0.0084	+0.0040	+0.0072	+0.0039
세계애니	-0.0030	-0.0010	-0.0040	-0.0066	-0.0026

$\sum |교차항| / \sum |부분합| = 0.27$ 이고, 유일하게 유의한 애니($t = -2.33$)는 0.4% 만 교차항이다. 노트 249의 0.98 과 판판이다.

2. 짐작을 검정으로 바꿨다

무엇이 다른가. 노트 249는 있던 열의 값을 옮겼고 그 열은 아홉 도메인이 계수를 공유한다. 여기서는 새 열을 더했는데 그 열은 도메인마다 제 이름이라 계수를 안 나눈다. 그러면 가르는 것은 “바꾸기 대 더하기”가 아니라 계수 공유일 수 있다.

이 짐작은 값싼 검정을 낳는다. 똑같은 열을 더하되 이름을 하나만 준다. 자료도 같고 열도 같고 오직 이름만 다르다.

도메인	이름 공유				교차항
	혼자	남만	합	전체	
웹툰	+0.0110	+0.0024	+0.0134	-0.0003	-0.0137
애니	-0.0197	-0.0322	-0.0519	+0.0002	+0.0521
게임	+0.0124	+0.0122	+0.0246	-0.0008	-0.0254
교차항/부분합					1.01

살아났다. 그리고 애니가 극단이다 — 혼자 -0.0197, 남만 -0.0322, 부분합 -0.0519 인데 전체는 +0.0002

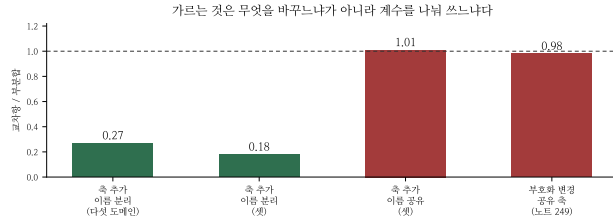


Figure 2: 네 실험. 빨강 둘이 계수를 나눠 쓰는 경우다.

다. 교차항이 가법 효과를 통째로 지운다. 셋 다 같은 모양이라 판 자체도 -0.0006 으로 납작하다.

같은 열, 다른 이름	교차항/부분합
이름 분리 (전용 계수)	0.18
이름 공유 (계수 나눔)	1.01

5.6배. 자료는 한 글자도 안 바뀌었다.

3. 법칙을 다시 쓴다

무엇을	계수	교차항/부분합
축 추가	전용	0.27
축 추가	전용	0.18
축 추가	공유	1.01
부호화 변경(노트 249)	공유	0.98

노트 249는 법칙을 “부호화 변경은 나눠 붙일 수 없다”로 적었다. 그것은 사례를 법칙으로 오해한 것이다. 옳은 형태는

도메인들이 계수를 나눠 쓰는 자리를 건드리면 손익이 짝에 실린다. 무엇을 바꾸는지 (값이나 열이나)는 상관없다.

기전도 이 형태로 읽으면 당연하다. 전용 계수는 A를 건드려도 B의 계수가 안 움직인다 — 남은 결합은 능형 별점을 통한 간접적인 것뿐이라 작다. 공유 계수는 A의 값이 바뀌면 B가 쓰는 그 계수가 다시 맞춰지고, B도 같이 바뀌면 새 계수와 새 값이 동시에 어긋난다.

4. 좋은 소식이다

실용적 결론이 노트 249보다 훨씬 낫다.

- 노트 239–242의 축 추가 측정은 전용 이름이었으므로 그대로 유효하다. 다시 안 봐도 된다.
- 조심할 곳은 이미 계수를 공유하는 것 — 손 축 다섯뿐이다. 거기서는 도메인별 A/B가 무효고(노트 249) 전 도메인 동시 변경으로만 재야 한다.
- 그리고 새 축을 더할 때 이름을 공유할지 나눌지가 측정 가능성 자체를 바꾼다. 공유하면 도메인별로 못 재게 된다.

노트 241이 “이름을 공유하면 이득이 사라진다”(0.0102 → 0.0005)를 썼을 때는 그것을 이득의 이야기로 읽었다. 이제 보면 같은 사실의 다른 얼굴이다 — 이름을 공유하면 효과가 짝으로 옮겨 가고, 짝에 실린 효과는 서로 지운다.

남은 것.

갈래	왜
애니 +0.0521	가법 효과를 정확히 지운다. 우연인가 구조인가
공유를 줄이면	손 축 다섯을 전용으로 바꾸면? 노트 241이 -0.031
트리	F18은 계수가 없다. 같은 병인가
웹툰 부호 갈림	남이 바꾸면 +0.035(노트 249). 아직 안 갈랐다

규약. 측정 전에 건드리는 것이 공유 계수인지 본다. 공유면 도메인별로 재지 말고 전 도메인 동시 변경으로만 재라. 전용이면 도메인별 측정이 유효하다(교차항 0.2 앞팍).